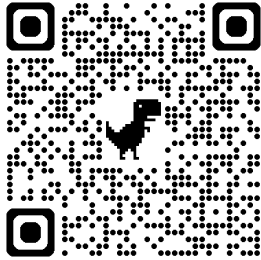


Universidad de Antioquia
 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
 Instituto de Matemáticas
 Cursos de servicio para la Facultad de Ingeniería
 Taller 4 de cálculo vectorial (2555330-2555331)



1 8 0 3



Importante: La siguiente lista de ejercicios debe asumirse como práctica de los conceptos vistos en clase, según este [cronograma](#). Los temas necesarios para poder resolver los ejercicios se pueden revisar en el texto guía ([Stewart, J. Cálculo de varias variables trascendentes tempranas. Cengage Learning. Octava edición](#)), el cual se puede consultar en línea en los [Recursos de información digital y electrónicos](#).

Ejercicios clase 22

- Bosqueje el campo vectorial $\mathbf{F}$ trazando algunos vectores $\mathbf{F}(x, y)$. Luego, use un programa de cómputo para visualizar el comportamiento del campo a mayor escala.

a) $\mathbf{F}(x, y) = -1/2\mathbf{i} + (y - x)\mathbf{j}$

b) $\mathbf{F}(x, y, z) = \mathbf{i} + \mathbf{k}$

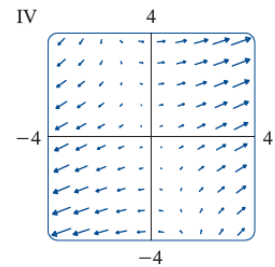
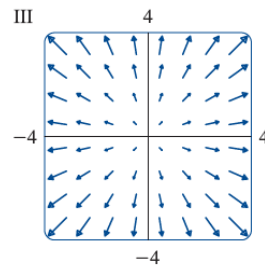
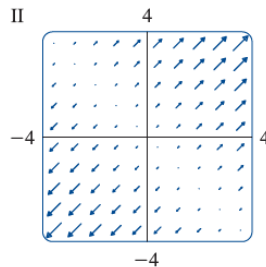
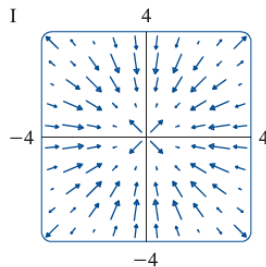
- Asocie las funciones f con los diagramas de sus campos vectoriales gradientes rotulados I-IV. Dé razones de sus decisiones.

a) $f(x, y) = x^2 + y^2$

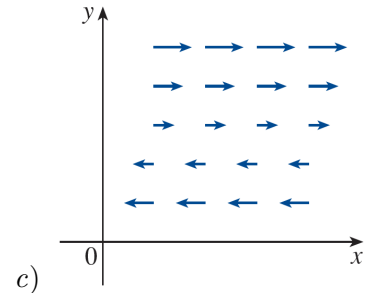
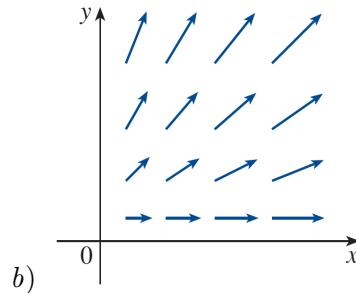
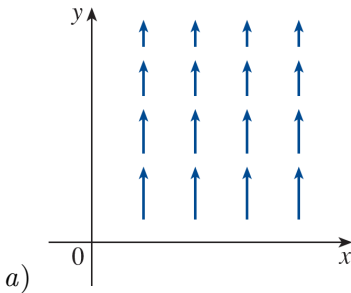
c) $f(x, y) = (x + y)^2$

b) $f(x, y) = x(x + y)$

d) $f(x, y) = \sin(\sqrt{x^2 + y^2})$



3. Las líneas de flujo (o líneas de corriente) de un campo vectorial son las trayectorias seguidas por una partícula cuyo campo de velocidad es el campo vectorial dado. Así, los vectores en un campo vectorial son tangentes a las líneas de flujo.
- Use un diagrama del campo vectorial $\mathbf{F}(x, y) = x\mathbf{i} - y\mathbf{j}$ para dibujar algunas líneas de flujo. ¿Puede deducir de sus bocetos las ecuaciones de las líneas de flujo?
 - Si ecuaciones paramétricas de una línea de flujo son $x = x(t)$, $y = y(t)$, explique por qué estas funciones satisfacen las ecuaciones $\frac{dx}{dt} = x$ y $\frac{dy}{dt} = -y$. Resuelva las ecuaciones para determinar una ecuación de la línea de flujo que pasa por el punto $(1, 1)$.
4. En los siguientes problemas, determine el rotacional y la divergencia del campo vectorial dado
- $\mathbf{F} = xz\mathbf{i} + yz\mathbf{j} + xy\mathbf{k}$
 - $\mathbf{F} = 5y^3\mathbf{i} + (\frac{1}{2}x^3y^2 - xy)\mathbf{j} - (x^3yz - xz)\mathbf{k}$
 - $\mathbf{F} = xye^x\mathbf{i} - x^3yze^z\mathbf{j} + xy^2e^y\mathbf{k}$
 - $\mathbf{F} = x^2 \sin yz\mathbf{i} + z \cos xz^3\mathbf{j} + ye^{5xy}\mathbf{k}$
5. Cada una de las siguientes gráficas muestran un campo vectorial $\mathbf{F}(x, y, z)$ en el plano xy , cuya componente $\mathbf{k}$ es 0. (Es decir, cada campo vectorial luce igual en todos los planos horizontales.)



Para cada uno respondo las siguientes preguntas.

- ¿ $\text{div } \mathbf{F}$ es positiva, negativa o cero?
- Determine si $\text{rot } \mathbf{F} = \mathbf{0}$. Si no, ¿En qué dirección apunta $\text{rot } \mathbf{F}$?

6. En los siguientes problemas verificar la identidad dada. Suponga continuidad de todas las derivadas parciales

- $\nabla \cdot (\mathbf{F} + \mathbf{G}) = \nabla \cdot \mathbf{F} + \nabla \cdot \mathbf{G}$
- $\nabla \times (\mathbf{F} + \mathbf{G}) = \nabla \times \mathbf{F} + \nabla \times \mathbf{G}$
- $\nabla \cdot (f\mathbf{F}) = f(\nabla \cdot \mathbf{F}) + \mathbf{F} \cdot \nabla f$
- $\nabla \times (f\mathbf{F}) = f(\nabla \times \mathbf{F}) + (\nabla f) \times \mathbf{F}$
- $\text{rot}(\nabla f) = \mathbf{0}$
- $\text{div}(\text{rot } \mathbf{F}) = 0$
- $\text{div}(\mathbf{F} \times \mathbf{G}) = \mathbf{G} \cdot \text{rot } \mathbf{F} - \mathbf{F} \cdot \text{rot } \mathbf{G}$
- $\text{rot}(\text{rot } \mathbf{F} + \nabla f) = \text{rot}(\text{rot } \mathbf{F})$

7. ¿Existe un campo vectorial $\mathbf{G}$ en $\mathbb{R}^3$ tal que $\text{rot } \mathbf{G} = \langle x \sin y, \cos y, z - xy \rangle$?
8. Demuestre que todo campo vectorial de la forma $\mathbf{F}(x, y, z) = f(x)\mathbf{i} + g(y)\mathbf{j} + h(z)\mathbf{k}$, donde f, g y h son funciones diferenciables, es irrotacional.
9. Demuestre que todo campo vectorial de la forma $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle f(y, z), g(x, z), h(x, y) \rangle$ es incompresible.

Ejercicios clase 23

1. Evalúe la integral de línea, donde C es la curva dada.

a) $\int_C y^3 ds$, $C : x = t^3, y = t, 0 \leq t \leq 2$.

b) $\int_C xy^4 ds$, C es la mitad derecha de la circunferencia $x^2 + y^2 = 16$

c) $\int_C (x+2y)dx + x^2 dy$, C consiste en los segmentos de recta desde $(0,0)$ hasta $(2,1)$ y desde $(2,1)$ hasta $(3,0)$

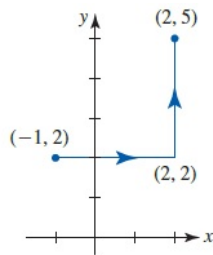
d) $\int_C xyz ds$, $C : \begin{cases} x = 2 \sin(t) \\ y = t \\ z = -2 \cos(t) \end{cases} \quad 0 \leq t \leq \pi$.

e) $\int_C (xy + y + z) ds$ a lo largo de la curva $\mathbf{r}(t) = 2t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + (2-2t)\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 1$

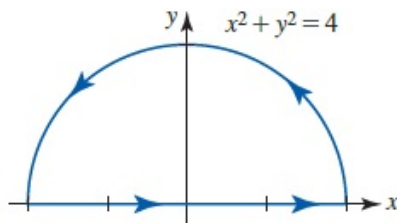
f) $\int_C (x+y) ds$, C es el segmento de recta $\begin{cases} x = t \\ y = 1-t \\ z = 0 \end{cases}$, desde $(0,1,0)$ hasta $(1,0,0)$.

2. Evalúe la integral de línea, donde C es la curva dada.

a) $\int_C (2x+y)dx + xy dy$ a lo largo de la curva mostrada a continuación.

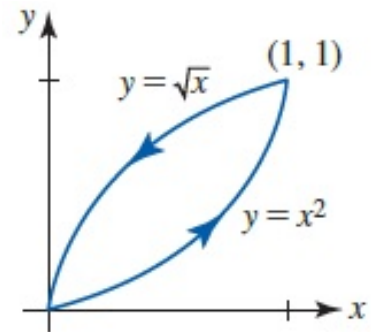


b) $\int_C (x^2 + y^2)dx - 2xy dy$ a lo largo de la curva mostrada a continuación.

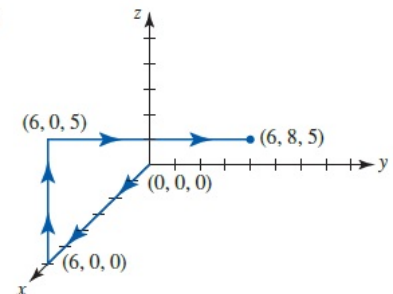


c) $\int_C (x^2 + y^2)dx - 2xy dy$ a lo largo de la curva

mostrada a continuación.



d) $\int_C y dx + z dy + x dz$ a lo largo de la curva mostrada a continuación.

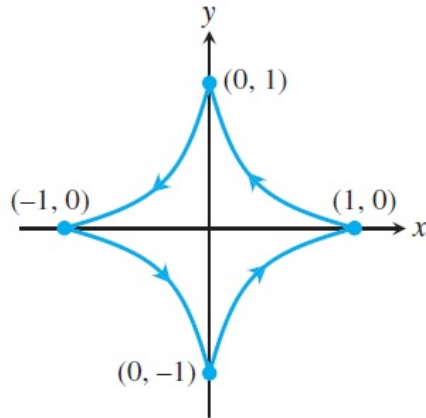


3. Resuelva cada uno de los siguientes problemas aplicados.

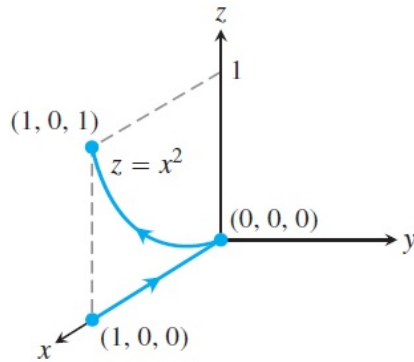
- a) Calcule la masa y el centro de masa de un alambre que tiene la forma del semicírculo $x = 1 + \cos t$, $y = \sin t$, $0 \leq t \leq \pi$, si la densidad en un punto P es directamente proporcional a la distancia desde el eje y .

3. Evalúe $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$

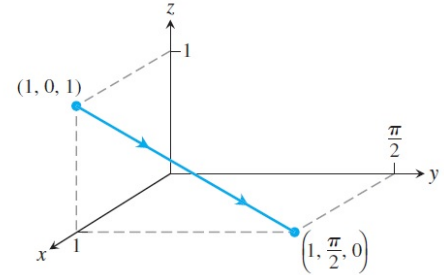
a) $\mathbf{F} = 2x \cos y \mathbf{i} - x^2 \sin y \mathbf{j}$ y C es la siguiente curva



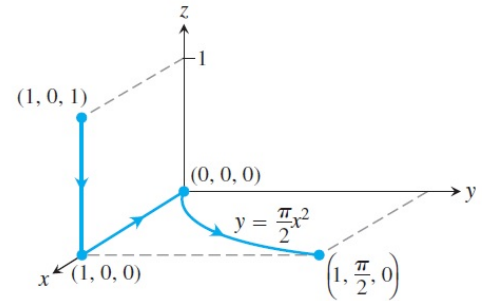
b) $\mathbf{F} = (x^2 + y) \mathbf{i} + (y^2 + x) \mathbf{j} - ze^z \mathbf{k}$ y C es la siguiente curva



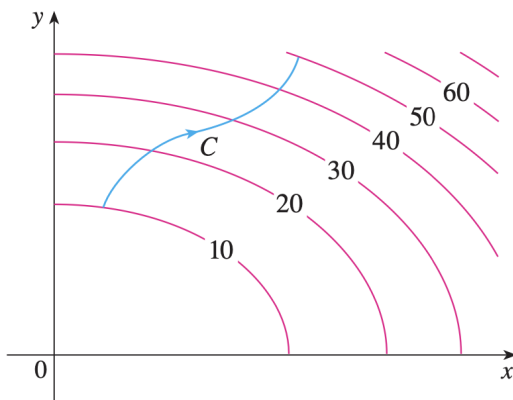
c) $\mathbf{F} = e^{yz} \mathbf{i} + (xze^{yz} + z \cos y) \mathbf{j} + (xye^{yz} + \sin y) \mathbf{k}$ y C es la siguiente curva



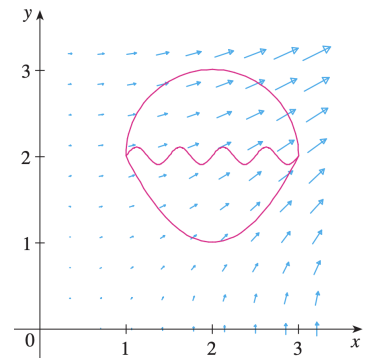
d) $\mathbf{F} = e^{yz} \mathbf{i} + (xze^{yz} + z \cos y) \mathbf{j} + (xye^{yz} + \sin y) \mathbf{k}$ y C es la siguiente curva



4. a) En la figura se muestra una curva C y un mapa de contorno de una función f cuyo gradiente es continuo. Encuentre $\int_C \nabla f \cdot d\mathbf{r}$



b) La figura muestra el campo vectorial $\mathbf{F}(x, y) = \langle 2xy, x^2 \rangle$ y tres curvas que inician en $(1, 2)$ y terminan en $(3, 2)$. Explique por qué $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ tiene el mismo valor para las tres curvas. ¿Cuál es este valor común?



5. En los siguientes problemas demuestre que la integral dada es independiente de la trayectoria. Evalúe la integral de dos formas

- i. Encuentre una función potencial y use el Teorema Fundamental de las integrales de línea.
- ii. Integre a lo largo de una trayectoria conveniente entre los puntos.

a) $\int_{(0,0)}^{(2,2)} 2xydx + x^2dy$

b) $\int_{(1,0)}^{(2,1)} 2xe^{-y}dx + (2y - x^2e^{-y})dy$

c) $\int_{(0,1)}^{(2,2)} \frac{-ydx + xdy}{y^2}$ en cualquier trayectoria que no cruce el eje x.

d) $\int_{(1,0)}^{(3,4)} \frac{xdx + ydy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ en cualquier trayectoria que no pase el eje origen.

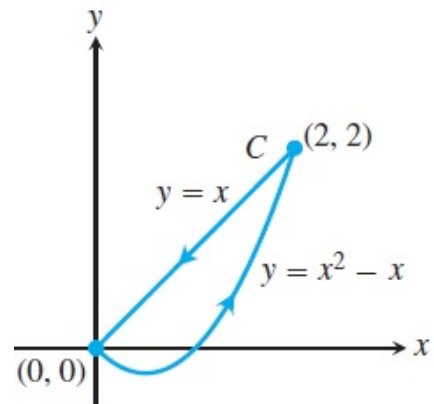
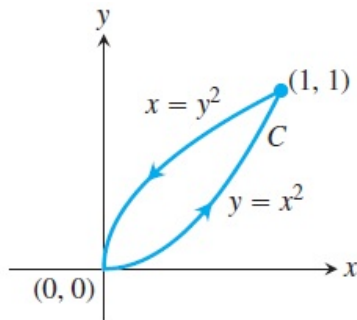
e) $\int_{(1,1,2)}^{(3,5,0)} yzdx + xzdy + xydz$

f) $\int_{(0,0,0)}^{(3,3,1)} 2xdx - y^2dy - \frac{4}{1+z^2}dz$

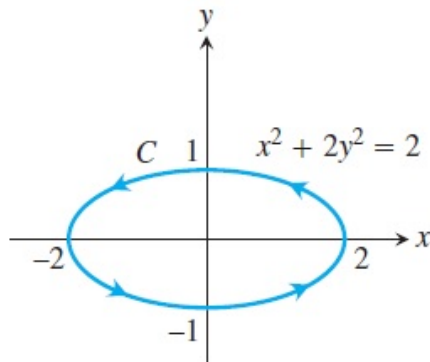
Ejercicios clase 25

1. Use el teorema de Green para calcular la circulación en contra de las manecillas del reloj de $\mathbf{F}$ alrededor de C , dada por la integral $\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds$.

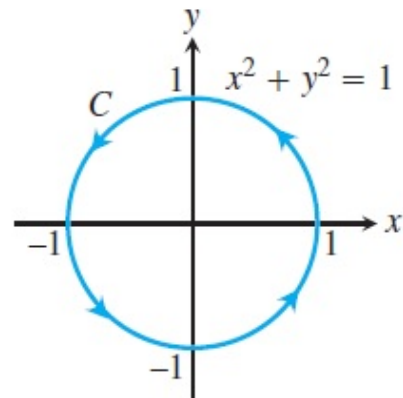
- a) $\mathbf{F} = (xy + y^2)\mathbf{i} + (x - y)\mathbf{j}$ y C es la siguiente curva



- b) $\mathbf{F} = (x + 3y)\mathbf{i} + (2x - y)\mathbf{j}$ y C es la siguiente curva



- d) $\mathbf{F} = \arctan(y)\mathbf{i} + \frac{2x}{1+y^2}\mathbf{j}$ y C es la siguiente curva



- c) $\mathbf{F} = x^3y^2\mathbf{i} + \frac{1}{2}x^4y\mathbf{j}$ y C es la siguiente curva

2. En los siguientes ejercicios use el teorema de Green para calcular la circulación en contra de las manecillas del reloj de $\mathbf{F}$ alrededor de C , dada por la integral $\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds$, y el flujo de $\mathbf{F}$ hacia fuera a través de C , dada por la integral $\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} ds$.

- $\mathbf{F} = (x - y)\mathbf{i} + (y - x)\mathbf{j}$ y C es el cuadrado acotado por $x = 0$, $x = 1$, $y = 0$, $y = 1$.
- $\mathbf{F} = (y^2 - x^2)\mathbf{i} + (x^2 + y^2)\mathbf{j}$ y C es el triángulo acotado por $y = 0$, $x = 1$, $y = x$.
- $\mathbf{F} = (x + e^x \sin y)\mathbf{i} + (x + e^x \cos y)\mathbf{j}$ y C es el lazo a la derecha de la lemniscata $r^2 = \cos 2\theta$
- $\mathbf{F} = \left(3xy - \frac{x}{1+y^2}\right)\mathbf{i} + (e^x + \tan^{-1} y)\mathbf{j}$ a través de la cardioide $r = a(1 + \cos \theta)$, $a > 0$.
- $\mathbf{F} = 3y\mathbf{i} + 2y\mathbf{j}$ y C es la frontera de la región en el primer cuadrante acotada por $y = \sin x$ y $x = \pi$.
- $\mathbf{F} = (6y + x)\mathbf{i} + (y + 2x)\mathbf{j}$ y C es la frontera de la región anular acotada por las circunferencias $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 1$ y $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 4$.

3. Use el teorema de Green para calcular el área de las regiones encerradas por las curvas de los siguientes ejercicios

- La circunferencia $\mathbf{r}(t) = a \cos t \mathbf{i} + a \sin t \mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 2\pi$.
- La elipse $\mathbf{r}(t) = a \cos t \mathbf{i} + b \sin t \mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 2\pi$.
- La astroide $\mathbf{r}(t) = \cos^3 t \mathbf{i} + \sin^3 t \mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 2\pi$.
- Un arco de la cicloide $\mathbf{r}(t) = (t - \sin t)\mathbf{i} + (1 - \cos t)\mathbf{j}$.

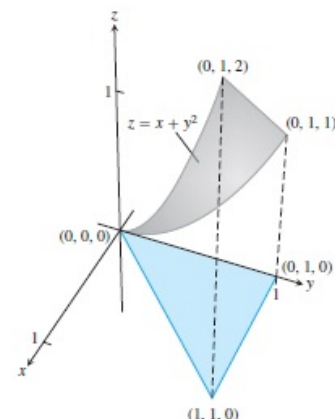
Ejercicios clase 26

1. Encuentre el área de cada superficie.

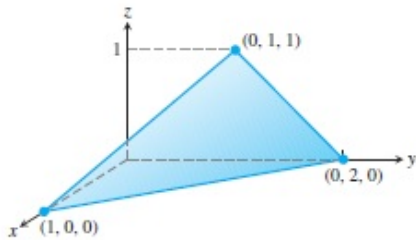
- La porción de plano $y + 2z = 2$ dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 1$.
- La porción del cono $z = 2\sqrt{x^2 + y^2}$ entre los planos $z = 2$ y $z = 6$.
- La porción del cilindro $x^2 + y^2 = 1$ entre los planos $z = 1$ y $z = 4$.
- La porción del paraboloide $z = 2 - x^2 - y^2$ cortada por el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.
- La porción de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ entre los planos $z = -1$ y $z = \sqrt{3}$.
- La porción del paraboloide $x^2 + y^2 - z = 0$ cortada por los planos $z = 2$ y $z = 6$.
- La porción de la superficie $x^2 - 2z = 0$ que está sobre el triángulo acotado por las rectas $x = \sqrt{3}$, $y = 0$ y $y = x$ en el plano xy .
- La región recortada de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ por el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.
- El área de la elipse cortada del plano $z = cx$ y por el cilindro $x^2 + y^2 = 1$.

2. Calcule $\iint_S f(x, y, z) dS$.

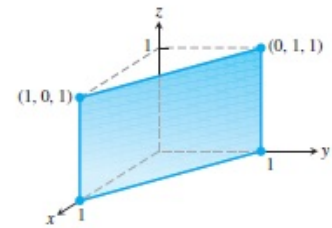
- $f(x, y, z) = z - x$ sobre la porción de la gráfica de $z = x + y^2$ arriba del triángulo en el plano xy con vértices en $(0, 0, 0)$, $(1, 1, 0)$ y $(0, 1, 0)$.



- b) $f(x, y, z) = xyz$ sobre la superficie triangular con vértices en $(1, 0, 0)$, $(0, 2, 0)$ y $(0, 1, 1)$.



- $x + y = 1$ en el primer octante entre $z = 0$ y $z = 1$



- c) $f(x, y, z) = x - y + z$ sobre la porción del plano

3. Para cada uno de los siguientes ejercicios calcule $\iint_S f(x, y, z) dS$

- a) $f(x, y, z) = x$, sobre el cilindro parabólico $y = x^2$, $0 \leq x \leq 2$, $0 \leq z \leq 3$.
 b) $f(x, y, z) = x^2$ sobre la esfera unitaria $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.
 c) $f(x, y, z) = z$, sobre la porción del plano $x + y + z = 4$ que está sobre el cuadrado $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$, en el plano xy .
 d) $f(x, y, z) = x^2 \sqrt{5 - 4z}$, sobre el domo parabólico $z = 1 - x^2 - y^2$, $z \leq 0$.

- e) $f(x, y, z) = x + y + z$ sobre la superficie del cubo cortado del primer octante por los planos $x = a$, $y = a$, $z = a$.
 f) $f(x, y, z) = xyz$ sobre la superficie del sólido rectangular cortado en el primer octante por los planos $x = a$, $y = b$ y $z = c$.
 g) $f(x, y, z) = x + y + z$ sobre la porción del plano $2x + 2y + z = 2$ que está en el primer octante.

4. En los siguientes ejercicios calcule el flujo $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$ a través de la superficie en la dirección dada.

- a) $\mathbf{F}(x, y, z) = x^2 \mathbf{j} - xz \mathbf{k}$ hacia fuera (normal alejándose del plano yz) a través de la superficie cortada del cilindro parabólico $y = x^2$, $-1 \leq x \leq 1$ por los planos $z = 0$ y $z = 2$.
 b) $\mathbf{F}(x, y, z) = x \mathbf{i} + y \mathbf{j} + z \mathbf{k}$ a través de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ en la dirección que se aleja del origen.
 c) $\mathbf{F}(x, y, z) = x \mathbf{i} + y \mathbf{j} + z \mathbf{k}$ hacia fuera a través de la porción del cilindro $x^2 + y^2 = 1$ cortada

por los planos $z = 0$ y $z = a$.

- d) $\mathbf{F}(x, y, z) = y^2 \mathbf{i} + xz \mathbf{j} - \mathbf{k}$ hacia fuera (normal alejándose del eje z) a través del cono $z = 2\sqrt{x^2 + y^2}$, $0 \leq z \leq 2$.
 e) $\mathbf{F}(x, y, z) = 4x \mathbf{i} + 4y \mathbf{j} + 2z \mathbf{k}$ hacia fuera (normal alejándose del eje z) a través de la superficie cortada de la parte inferior del paraboloide $z = x^2 + y^2$ por el plano $z = 1$.

Ejercicios clase 27

1. Use el teorema de Stokes para calcular $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ en cada ejercicio.

- a) $\mathbf{F}(x, y, z) = \mathbf{i} + (x + yz) \mathbf{j} + (xy - \sqrt{z}) \mathbf{k}$ y C es la frontera de la parte del plano $3x + 2y + z = 1$ en el primer octante, en el sentido contrario al de las manecillas del reloj, vista desde arriba.

- b) $\mathbf{F}(x, y, z) = (x + y^2) \mathbf{i} + (y + z^2) \mathbf{j} + (z + x^2) \mathbf{k}$ y C es el triángulo con vértices $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ y $(0, 0, 1)$, en el sentido contrario al de las manecillas del reloj, vista desde arriba.

- c) $\mathbf{F}(x, y, z) = yz\mathbf{i} + 2xz\mathbf{j} + e^{xy}\mathbf{k}$ y C es la circunferencia $x^2 + y^2 = 16$, $z = 5$, en el sentido contrario al de las manecillas del reloj, vista desde arriba.
- d) $\mathbf{F}(x, y, z) = xy\mathbf{i} + 2z\mathbf{j} + 3y\mathbf{k}$, C es la intersección del plano $x + z = 5$ y el cilindro $x^2 + y^2 = 9$
- e) $\mathbf{F}(x, y, z) = x^2\mathbf{i} + 2x\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$ y C es la elipse $4x^2 + y^2 = 4$ en el plano xy , en el sentido contrario al de las manecillas del reloj, vista desde arriba.
- f) $\mathbf{F}(x, y, z) = 2x\mathbf{i} + 3x\mathbf{j} - z^2\mathbf{k}$ y C es la circunferencia $x^2 + y^2 = 9$ en el plano xy , en el sentido

contrario al de las manecillas del reloj, vista desde arriba.

- g) $\mathbf{F}(x, y, z) = (y^2 + z^2)\mathbf{i} + (x^2 + y^2)\mathbf{j} + (x^2 + y^2)\mathbf{k}$ y C es el cuadrado acotado por las rectas $x = \pm 1$ y $y = \pm 1$ en el plano xy , en contra de las manecillas del reloj, visto desde arriba.
- h) $\mathbf{F}(x, y, z) = x^2y^3\mathbf{i} + \mathbf{j} + z\mathbf{k}$ y C es la intersección del cilindro $x^2 + y^2 = 4$ y el hemisferio $x^2 + y^2 + z^2 = 16$, $z \geq 0$, en el sentido contrario al de las manecillas del reloj, visto desde arriba.

2. Calcule $\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS$ en cada ejercicio.

- a) $\mathbf{F}(x, y, z) = 2y \cos z \mathbf{i} + e^x \sin z \mathbf{j} + xe^y \mathbf{k}$ y S es la semiesfera $x^2 + y^2 + z^2 = 9$, $z \geq 0$, orientada hacia arriba.
- b) $\mathbf{F}(x, y, z) = x^2z^2\mathbf{i} + y^2z^2\mathbf{j} + xyz\mathbf{k}$ y S es la parte del paraboloide $z = x^2 + y^2$ que está dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 4$, orientada hacia arriba.
- c) $\mathbf{F}(x, y, z) = \tan^{-1}(x^2yz^2)\mathbf{i} + x^2y\mathbf{j} + x^2z^2\mathbf{k}$ y S es el cono $x = \sqrt{y^2 + z^2}$, $0 \leq x \leq 2$, orientada en la dirección del eje x positivo.
- d) $\mathbf{F}(x, y, z) = xyz\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + x^2yz\mathbf{k}$ y S consiste en la parte superior o tapa y los cuatro lados (pero no el fondo) del cubo, con vértices $(\pm 1, \pm 1, \pm 1)$, orientado hacia fuera.
- e) $\mathbf{F}(x, y, z) = e^{xy}\mathbf{i} + e^{xz}\mathbf{j} + x^2z\mathbf{k}$ y S es la mitad del elipsoide $4x^2 + y^2 + 4z^2 = 4$, que está a la

derecha del plano xz , orientado en la dirección del eje y positivo.

- f) $\mathbf{F}(x, y, z) = y\mathbf{i} + x^2\mathbf{j} + \sqrt{(x^2 + y^4)^3} \sin e^{\sqrt{xyz}}\mathbf{k}$ y S es la capa elíptica $4x^2 + 9y^2 + 36z^2 = 36$, $z \geq 0$ con el vector unitario normal exterior.
- g) $\mathbf{F}(x, y, z) = \left(-z + \frac{1}{2+x}\right)\mathbf{i} + (\tan^{-1}y)\mathbf{j} + \left(x + \frac{1}{4+z}\right)\mathbf{k}$, y S es la capa parabólica $4x^2 + y + z^2 = 4$, para $y \geq 0$, con el vector normal unitario alejándose del origen.
- h) $\mathbf{F}(x, y, z) = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$ y S es el cilindro $x^2 + y^2 = a^2$, $0 \leq z \leq h$, junto con su tapa superior, $x^2 + y^2 \leq a^2$, $z = h$, con el vector normal unitario hacia fuera.

3. Demostrar que la circulaciones de los siguientes campos alrededor de la frontera de cualquier superficie orientable suave en el espacio son cero.

- a) $\mathbf{F}(x, y, z) = 2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}$
- b) $\nabla \times (x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k})$
- c) $\mathbf{F}(x, y, z) = \nabla(xy^2z^3)$

- d) $\mathbf{F}(x, y, z) = \nabla f(x, y, z)$ (las segundas derivadas parciales de f son continuas)

Ejercicios clase 28

1. En los siguientes ejercicios utilice el teorema de la divergencia para encontrar el flujo de $\mathbf{F}$ que sale a través de la frontera del sólido E .

- a) $\mathbf{F} = (y - x)\mathbf{i} + (z - y)\mathbf{j} + (y - x)\mathbf{k}$ y E es el cubo acotado por los planos $x = \pm 1$, $y = \pm 1$ y $z = \pm 1$.
- b) $\mathbf{F} = x^2\mathbf{i} + y^2\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$ y E es la región del cilin-

dro sólido $x^2 + y^2 \leq 4$ entre el plano $z = 0$ y el paraboloide $z = x^2 + y^2$.

- c) $\mathbf{F} = y\mathbf{i} + xy\mathbf{j} - z\mathbf{k}$ y E es el sólido dentro del cilindro sólido $x^2 + y^2 \leq 4$ entre el plano $z = 0$

y el paraboloides $z = x^2 + y^2$.

- d) $\mathbf{F} = x^2\mathbf{i} + xz\mathbf{j} + 3z\mathbf{k}$ y E es la esfera sólida $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$.
- e) $\mathbf{F} = x^2\mathbf{i} + 2xy\mathbf{j} + 3xz\mathbf{k}$ y E es el sólido del primer octante cortada por la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$.
- f) $\mathbf{F} = (6x^2 + 2xy)\mathbf{i} + (2y + x^2z)\mathbf{j} + 4x^2y^3\mathbf{k}$ y E es el sólido del primer octante cortada por el cilindro $x^2 + y^2 = 4$ y el plano $z = 3$.
- g) $\mathbf{F} = 2xz\mathbf{i} - xy\mathbf{j} - z^2\mathbf{k}$ y E es la cuña del primer octante cortada por el plano $y + z = 4$ y el cilindro elíptico $4x^2 + y^2 = 16$.
- h) $\mathbf{F} = x^2\mathbf{i} + y^3\mathbf{j} + z^3\mathbf{k}$ y E es la esfera sólida

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$$

- i) $\mathbf{F} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}(x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k})$ y E es la esfera sólida $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$.
- j) $\mathbf{F} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$ y E es el sólido $1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$.
- k) $\mathbf{F} = (5x^3 + 12xy^2)\mathbf{i} + (y^3 + e^y \sin z)\mathbf{j} + (5z^3 + e^y \cos z)\mathbf{k}$ y E es el sólido entre las esferas $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ y $x^2 + y^2 + z^2 = 2$.
- l) $\mathbf{F} = \ln(x^2 + y^2)\mathbf{i} + \left(\frac{2z}{x} \tan^{-1} \frac{y}{x}\right)\mathbf{j} + z\sqrt{x^2 + y^2}\mathbf{k}$ y E es el cilindro grueso $1 \leq x^2 + y^2 \leq 2, -1 \leq z \leq 2$.

2. Demuestre cada una de las identidades, suponiendo que S y E cumplen con las condiciones del teorema de la divergencia y que las funciones escalares y las componentes de los campos vectoriales tienen derivadas parciales continuas de segundo orden.

a) $\iint_S \mathbf{a} \cdot \mathbf{n} dS = 0$, donde $\mathbf{a}$ es un vector constante.

b) $\iint_S \text{rot} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = 0$

c) $\iint_S (f \nabla g) \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_E (f \nabla^2 g + \nabla f \cdot \nabla g) dV$

d) $\iint_S (f \nabla g - g \nabla f) \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_E (f \nabla^2 g - g \nabla^2 f) dV$

Ejercicios de repaso y preguntas tipo parcial

1. Sea f un campo escalar y $\mathbf{F}$ un campo vectorial. Diga si cada una de las siguientes expresiones tiene sentido. Si no es el caso, explique por qué. Si lo tiene, diga si es un campo escalar o un campo vectorial.

a) $\text{rot } f$

c) $\text{div } \mathbf{F}$

e) $\text{grad } (f\mathbf{F})$

b) $\text{grad } f$

d) $\text{rot } (\text{rot } \mathbf{F})$

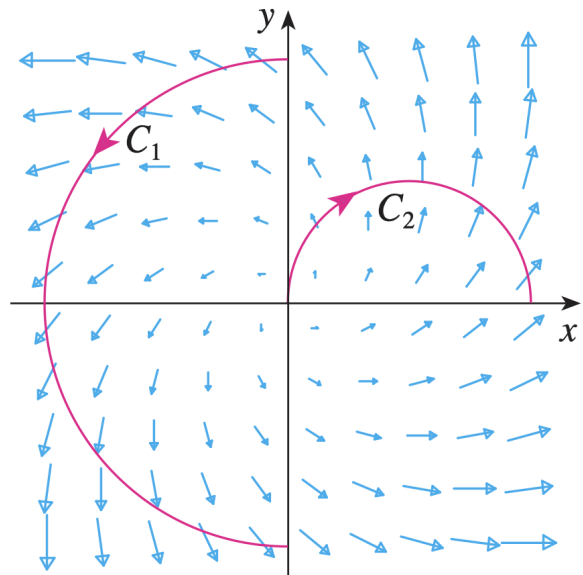
f) $(\text{grad } f) \cdot (\text{div } \mathbf{F})$

2. Falso o verdadero.

- a) Si F es un campo de fuerzas continuo y C una curva suave, entonces $\int_C F dr$ define el trabajo realizado por el campo F al mover una partícula a lo largo de C . $\boxed{\mathbf{F}} \boxed{\mathbf{V}}$

- b) Si $f(x, y, z)$ es una función con segundas derivadas parciales continuas, entonces $\text{rot}(\nabla f) = \vec{0}$. $\boxed{\mathbf{F}} \boxed{\mathbf{V}}$

3. La figura muestra un campo vectorial $\mathbf{F}$ y dos curvas C_1 y C_2 . ¿Las integrales de línea de $\mathbf{F}$ sobre C_1 y C_2 son positivas, negativas o cero?



$$a) \int_{\vec{C}_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \begin{cases} < 0, \\ = 0, \\ > 0. \end{cases}$$

$$b) \int_{\vec{C}_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \begin{cases} < 0, \\ = 0, \\ > 0. \end{cases}$$

4. Use adecuadamente el teorema de Green para resolver los siguientes ejercicios

- a) Demuestre que si R es una región en el plano, acotada por una curva C simple, cerrada y suave por partes, entonces,

$$\text{Área de } R = \oint_C x dy = - \oint_C y dx$$

- b) Suponga que una función no negativa $y = f(x)$ tiene una primera derivada continua en $[a, b]$. Sea C la frontera de la región en el plano xy acotada por debajo por el eje x , por arriba por la gráfica de la función f y a los lados por las rectas $x = a$ y $x = b$. Demuestre que

$$\int_a^b f(x) dx = - \oint_C y dx$$

- c) Sea A el área y $\bar{x}$ la coordenada x del centroide de la región R acotada por una pieza de una curva C simple cerrada suave por partes en el plano xy . Demuestre que

$$\frac{1}{2} \oint_C x^2 dy = - \oint_C xy dx = \frac{1}{3} \oint_C x^2 dy - xy dx = A\bar{x}.$$

- d) Suponiendo que todas las derivadas necesarias existen y son continuas, demuestre que si $f(x, y)$ satisface la ecuación de Laplace

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$$

entonces

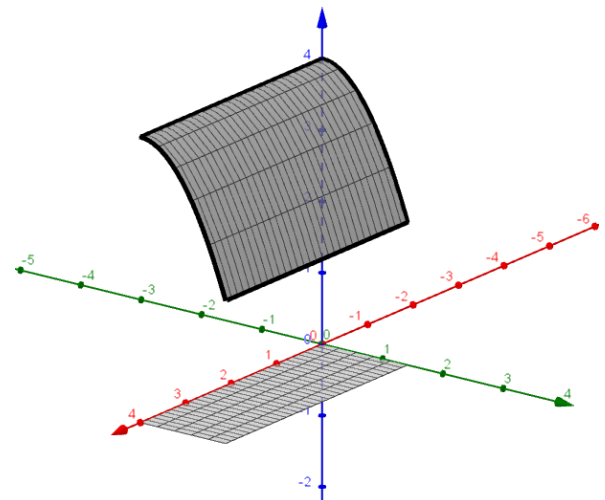
$$\oint_C \frac{\partial f}{\partial y} dx - \frac{\partial f}{\partial x} dy = 0$$

para todas las curvas cerradas C , a las cuales se aplica el teorema de Green. (Lo contrario es verdadero: si la integral de línea siempre se anula, entonces f satisface la ecuación de Laplace).

5. Sea $C = \partial S$, donde S es la superficie, orientada positivamente, dada por el gráfico de $z = 4 - y^2$ y limitada por los planos $x = 4$, $x = 0$, $z = 2$ en el primer octante, ver gráfico de S . Si

$$\mathbf{F}(x, y, z) = e^{x^2} \mathbf{i} + xy \mathbf{j} + y(z - 1) \mathbf{k}$$

calcular $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$.



6. Sea $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ suponga que la superficie S y el sólido E satisfacen las hipótesis del teorema de divergencia. Demuestre que el volumen de E está dado por la fórmula

$$\text{Volumen de } E = \frac{1}{3} \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS.$$

7. Considere el campo vectorial $\mathbf{F}$ dado por

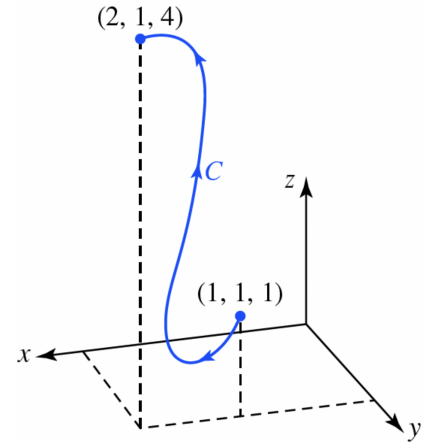
$$\mathbf{F}(x, y, z) = yz\mathbf{i} + xz\mathbf{j} + (xy + 2z)\mathbf{k}.$$

- a) Muestre que $\mathbf{F}(x, y, z)$ define un campo vectorial conservativo en $\mathbb{R}^3$.
 b) Encuentre una función f tal que

$$\nabla f = \mathbf{F}.$$

- c) Para la curva C dada en la figura, calcule

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$



8. Suponga que una fuerza $\mathbf{F}$ está dada por el campo vectorial

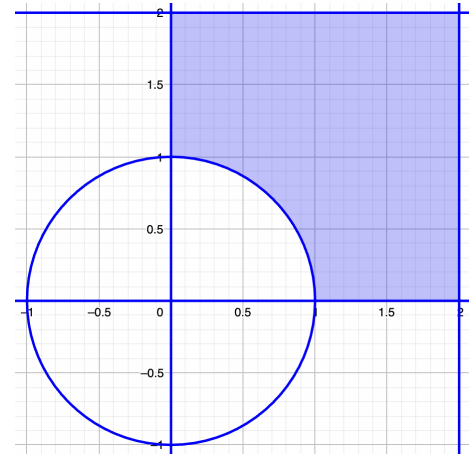
$$\mathbf{F}(x, y) = (y - \cos y)\mathbf{i} + (x \sin y)\mathbf{j}$$

Sea R la región exterior al círculo $x^2 + y^2 = 1$ e interior al cuadrado $[0, 2] \times [0, 2]$, y sea C la curva que bordea a la región R orientada en el sentido contrario a las manecillas del reloj.

- a) Use fórmulas geométricas para calcular

$$\iint_R dA$$

- b) Determine el trabajo realizado por $\mathbf{F}$ al mover un objeto alrededor de la curva C en el sentido contrario de las manecillas del reloj.



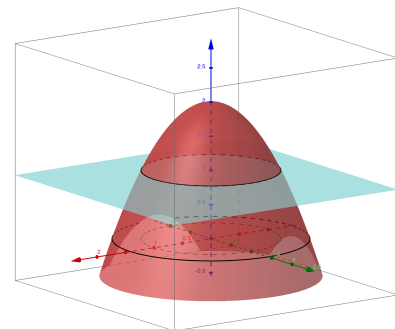
9. Considere el campo vectorial

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \langle z \tan^{-1}(y^2), z^3 \ln(x^3 + 1), z \rangle$$

y sea

$$D = \{(x, y, z) : 1 \leq z \leq 2 - x^2 - y^2\}.$$

Calcule el flujo de $\mathbf{F}$ que sale a través de la frontera de D .



10. Una partícula se mueve a lo largo de una curva suave $y = f(x)$ desde $(a, f(a))$ hasta $(b, f(b))$. La fuerza que mueve a la partícula tiene una magnitud constante k , y siempre apunta hacia el origen. Demuestre que el trabajo realizado por la fuerza es

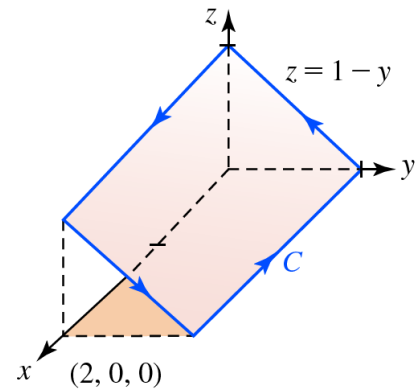
$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds = k[\sqrt{b^2 + (f(b))^2} - \sqrt{a^2 + (f(a))^2}]$$

11. Considere el campo vectorial

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (z^2 y \cos(xy))\mathbf{i} + (z^2 x(1 + \cos(xy)))\mathbf{j} + 2z \sin(xy)\mathbf{k}$$

y la curva C que se ilustra en la figura.

- Muestre que $\nabla \times \mathbf{F} = -2xz\mathbf{i} + z^2\mathbf{k}$.
- Calcule el vector normal unitario al plano $z = 1 - y$, cuya orientación sea compatible con la orientación de la curva C que se da en la figura.
- Calcule el diferencial de superficie dS para el plano $z = 1 - y$.
- Use el teorema de Stokes para calcular $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$.



Resumen de la teoría (Algunas fórmulas y teoremas)

Operadores básicos y resultados importantes

Operador	2 dimensiones	3 dimensiones
nabla	$\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y}\mathbf{j}$	$\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z}\mathbf{k}$
Gradiente	$\mathbf{grad}(f) = \nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\mathbf{j}$	$\mathbf{grad}(f) = \nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\mathbf{k}$
Divergencia	$\mathbf{div} \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y}$	$\mathbf{div}(\mathbf{F}) = \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$
Rotacional	$\mathbf{rot}(\mathbf{F}) = \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$	$\mathbf{rot}(\mathbf{F}) = \nabla \times \mathbf{F}$ $= \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)\mathbf{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right)\mathbf{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathbf{k}$

1. Un campo vectorial $\mathbf{F}$ es conservativo si existe una función escalar f con derivadas parciales continuas tal que $\mathbf{F} = \nabla f$.
2. Si $\mathbf{F}$ es un campo con derivadas parciales continuas en una región abierta H , entonces

$\mathbf{F}$ es conservativo en H si y sólo si $\text{rot } \mathbf{F} = 0$.

Integrales de línea

Sea C una curva parametrizada por $\mathbf{r}(t)$, $a \leq t \leq b$, de manera suave. Sea f una función escalar continua sobre la curva y $\mathbf{F}$ un campo vectorial continuo sobre la curva.

1. Integral de línea escalar

$$\int_C f \, ds = \int_a^b f(\mathbf{r}(t)) \|\mathbf{r}'(t)\| dt$$

2. Flujo a lo largo de C

- Si $\mathbf{F}(x, y) = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j}$ y $\mathbf{r}(t) = \langle x(t), y(t) \rangle$,

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds = \int_C P dx + Q dy = \int_a^b (P(x(t), y(t))x'(t) + Q(x(t), y(t))y'(t)) dt$$

- Si $\mathbf{F}(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k}$ y $\mathbf{r}(t) = \langle x(t), y(t), z(t) \rangle$

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds &= \int_C P dx + Q dy + R dz \\ &= \int_a^b (P(x(t), y(t), z(t))x'(t) + Q(x(t), y(t), z(t))y'(t) + R(x(t), y(t), z(t))z'(t)) dt \end{aligned}$$

3. Teoremas Importantes

- **Teorema fundamental de las integrales de línea:** Si $\mathbf{F}$ es un campo conservativo en una región que contiene a una curva C con punto inicial P_i y punto final P_f y f es algún potencial para $\mathbf{F}$, entonces

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds = f \Big|_{P_i}^{P_f} = f(P_f) - f(P_i).$$

- **Teorema de la curva cerrada:** Si $\mathbf{F}$ es un campo conservativo en una región o sólido que no tiene “agujeros” que contiene a una curva cerrada C entonces

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds = 0.$$

- **Teorema de independencia de trayectoria** Si $\mathbf{F}$ es un campo conservativo en una región o sólido que no tiene “agujeros” que contiene a un par de curvas C_1 y C_2 con el mismo punto inicial y punto final entonces

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds = \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds.$$

- **Teorema de Green** Sea C una curva cerrada que encierra una región D (donde D a lo más tiene finitos agujeros), orientada positivamente. Si $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j}$ es un campo de clase C^1 en una región que contiene a D en su interior, entonces

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds = \iint_D \text{rot}(\mathbf{F}) dA = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA$$

4. Recomendaciones para calcular integrales de linea

- D: Por definición
- TF: Teorema fundamental de las integrales de linea
- TC: Teorema de la curva cerrada
- TIT: Teorema de independencia de trayectoria
- TG: Teorema de Green

Curva Campo	Abierta	Cerrada
Conservativo	TF o TIT	TC
No conservativo	D	TG

Integrales de flujo a travez de una superficie

Sea S una superficie parametrizada suavemente por $\mathbf{r}(u, v)$, con $(u, v) \in D$. Sea $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}$ un campo y $f(x, y, z)$ una función escalar continuos en un sólido que contiene a S entonces

1. **Orientación para S.** Es la escogencia de un vector normal unitario en cada punto de S de tal forma que la función $\mathbf{n}$ varia suavemente sobre S . Si es orientable esta tiene dos posibles orientaciones

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v}{\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|} \quad \text{y} \quad \mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}_v \times \mathbf{r}_u}{\|\mathbf{r}_v \times \mathbf{r}_u\|}$$

2. **Integral de superficie.**

$$\iint_S f dS = \iint_D f(\mathbf{r}(u, v)) \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| dA$$

Si S es la superficie dada por la ecuación $G(x, y, z) = c$, es decir, es una superficie de nivel de la función G , entonces

$$\iint_S f dS = \iint_R f \frac{\|\nabla G\|}{|P|} dA,$$

donde R es la proyección de la superficie en alguno de los planos coordenados ($z = 0$, $y = 0$ o $x = 0$), P es la derivada parcial de G con respecto a la variable que no está en el plano donde está R y tanto f como $\frac{\|\nabla G\|}{|P|}$ están expresados solo en términos de las variables del plano donde está R .

3. **Flujo a través de una superficie**

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iint_S f dS$$

donde $f = \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}$ y $\mathbf{n}$ es el campo vectorial normal unitario que orienta a la superficie S .

- Si $\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v}{\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|}$ entonces

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iint_D \mathbf{F}(\mathbf{r}(u, v)) \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v) dA$$

- Si S está representada por la ecuación $G(x, y, z) = c$, es decir es una superficie de nivel de la función G , y la orientación escogida es tal que $\nabla \parallel \mathbf{n}$ entonces

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iint_R \mathbf{F} \cdot \frac{\nabla G}{|P|} dA$$

donde R es la proyección de la superficie en alguno de los planos coordenados ($z = 0$, $y = 0$ o $x = 0$), P es la derivada parcial de G con respecto a la variable que no está en el plano donde está R y tanto $\mathbf{F}$ como $\frac{\nabla G}{|P|}$ están expresados sólo en términos de las variables del plano donde está R .

4. **Teorema de Stokes** Sea S una superficie suavemente parametrizada con orientación $\mathbf{n}$, y cuya frontera es la curva cerrada C , orientada de acuerdo a $\mathbf{n}$. Si $\mathbf{F}$ es un campo vectorial de clase C^1 definido en un abierto que contiene a S , se cumple que:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS.$$

5. **Teorema de Divergencia de Gauss** Sea S una superficie cerrada, orientada positivamente, que encierra un sólido E . Si $\mathbf{F}$ es un campo vectorial de clase C^1 definido en un conjunto abierto que incluye a E , entonces se cumple que:

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_E \operatorname{div}(\mathbf{F}) dV.$$